

深圳技术大学本科毕业论文（设计）

开题报告

题 目	宋体 5 号，题目最多 2 行，不要删空行				
学生姓名	宋体 5 号	学号	新罗马 5 号	专业	专业全称
学 院	新材料与新能源学院	指导教师	敬奕艳（只写姓名即可，无需职称）		
本选题的意义及国内外发展状况： 汉字宋体 5 号，数字及英文字母为新罗马 5 号， 首行空 2 个字符，1 倍行距 注意上下标 内容按照至少 2 段，例子如下： 本选题能够进一步掌握和巩固所学基础理论、基本技能和专业知识，并在科学实践中丰富和完善所学理论知识；获得从事设计工作的初步训练，培养独立工作、独立思考和综合运用已学知识解决实际问题的能力，尤其注重培养创新精神和实践能力；初步掌握建筑设计研究的基本方法，培养文件编辑、文字表达、文献查阅、计算机应用、工具书使用等基本工作实践能力；树立外国先进理论和本国实际国情相结合的思想 and 观点；培养实事求是、刻苦钻研、勇于探索、善于合作的工作作风。 在现阶段，随着国内经济的飞速发展，各种企业迅速崛起，从而产生了各式各样的商务活动，直接导致了商务大厦的需求量增加，尤其是经济发展区块如沿海一带。但是由于城市空间的有限，这就要求商务楼设计要做到物尽其值，这也就需要各设计人员不断提高自身的设计水平，做到与时俱进。 在国外，不管发达国家还是发展中国家，都有着各自的发展状态，但是不管是何种发展状态，经济都在不断更新和发展当中，商务楼的使用和各项要求也在不断变化，其设计技术也在不断的升华中。而现代商务楼作为城市公共化的空间，就要让人们能够感觉到其公共性，即所谓的可进入性形式。比如在光线感、透明度、亮度、色彩、材料、形式等方面而进行表达，创造出某种空间秩序，使来访者更加清楚建筑物所创造的不同空间层次氛围，传达这种场所的开放精神。信息时代的来临，期更加突出了这种需求。并且在强调开放之余，还强调信息的高速流通，人们日常交流的便捷等。 在国内，目前技术 XXXX 应直观包含现有技术现状，目前的该选题的经济价值，社会价值，重大技术影响力等 不留白，如版面布局需要，则最多空 2 行					
研究内容： 本课题研究内容如下： 1、通过 XX 方法使用 XX 原料制备不同 XX 材料、..... 2、通过 XX 方法表征材料的各项物理性能、..... 3、通过 XX 电化学方法测试 XXXXX 材料的电化学性能、..... 4、分析各项物理性能，总结、..... 5、分析各项电化学性能，总结、.....					

6、综合分析全体研究论文。总结、、、、、

汉字宋体 5 号，数字及英文字母为新罗马 5 号，
首行空 2 个字符，1 倍行距
内容合理
注意上下标

不留白，如版面布局需要，则最多空 2 行

研究方法、手段及步骤：

本课题研究方法、手段如下：（具体内容）

- 1、
- 2、
- 3、

本课题研究步骤如下：（具体内容、逻辑合理）

- 1、
- 2、
- 3、

汉字宋体 5 号，数字及英文字母为新罗马 5 号，
首行空 2 个字符，1 倍行距
内容合理
注意上下标

不留白，如版面布局需要，则最多空 2 行

参考文献:

汉字宋体 5 号，数字及英文使用新罗马，按照标准文献引用格式，下标角标规范

[1] Hao R, Wang G, Tang H, et al. Template-free preparation of macro/mesoporous g-C₃N₄/TiO₂ heterojunction photocatalysts with enhanced visible light photocatalytic activity[J]. Applied Catalysis B: Environmental, 2016, 187: 47-58.

[2] 张筑生.微分半动力系统的不变集[D].北京:北京大学数学系数学研究所,1983: 1-7.

学生签名: 手签

2025 年 12 月 30 日

指导教师意见:

指导教师意见应充分，不能只填写“同意”

例：该课题具备现实意义，能够推动技术发展，初期调研充分，研究方法及手段合理，同意开题。

签名: 手签

学院领导意见:

签名:

2025 年 12 月 31 日